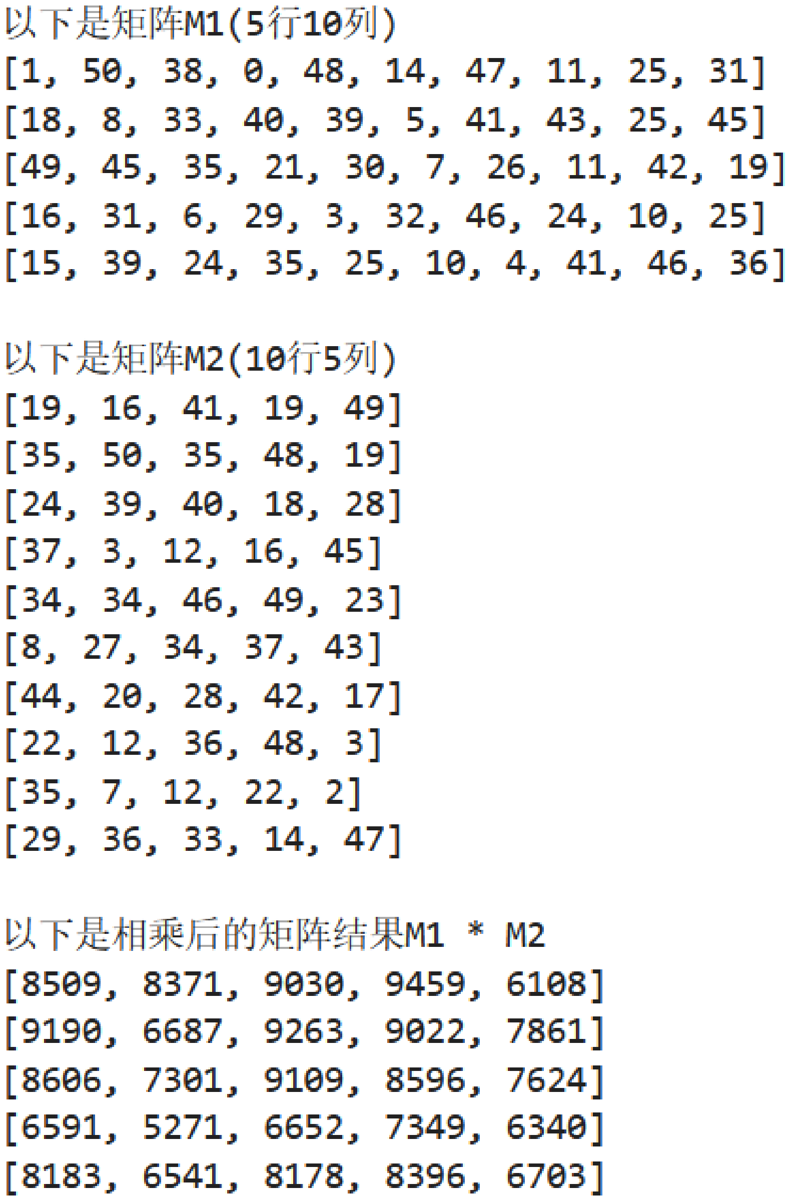
1. Flowchart

```
验证输入a=10, b=5, c=3
10 5 3

a=10, b=3, c=5
10 5 3

a=4, b=8, c=2
2 4 8

a=2, b=5, c=7
7 5 2

a=5, b=2, c=7
7 5 2

a=2, b=5, c=7
7 5 2
```

2. Matrix multiplication

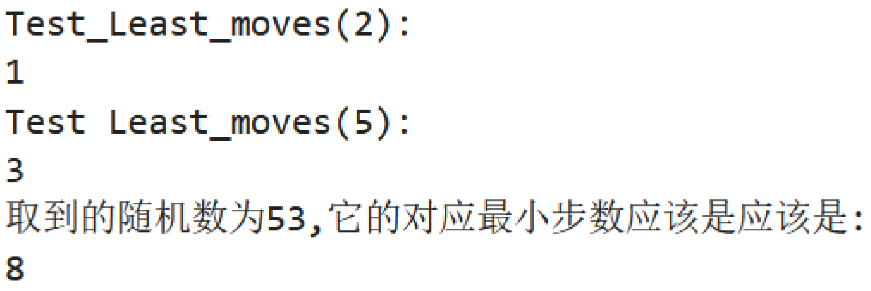


```
以下是矩阵M1(5行10列)
[1, 50, 38, 0, 48, 14, 47, 11, 25, 31]
[18, 8, 33, 40, 39, 5, 41, 43, 25, 45]
[49, 45, 35, 21, 30, 7, 26, 11, 42, 19]
[16, 31, 6, 29, 3, 32, 46, 24, 10, 25]
[15, 39, 24, 35, 25, 10, 4, 41, 46, 36]

以下是矩阵M2(10行5列)
[19, 16, 41, 19, 49]
[35, 50, 35, 48, 19]
[24, 39, 40, 18, 28]
[37, 3, 12, 16, 45]
[34, 34, 46, 49, 23]
[8, 27, 34, 37, 43]
[44, 20, 28, 42, 17]
[22, 12, 36, 48, 3]
[35, 7, 12, 22, 2]
[29, 36, 33, 14, 47]

以下是相乘后的矩阵结果M1 * M2
[8509, 8371, 9030, 9459, 6108]
[9190, 6687, 9263, 9022, 7861]
[8606, 7301, 9109, 8596, 7624]
[6591, 5271, 6652, 7349, 6340]
[8183, 6541, 8178, 8396, 6703]
```

3. Pascal triangle

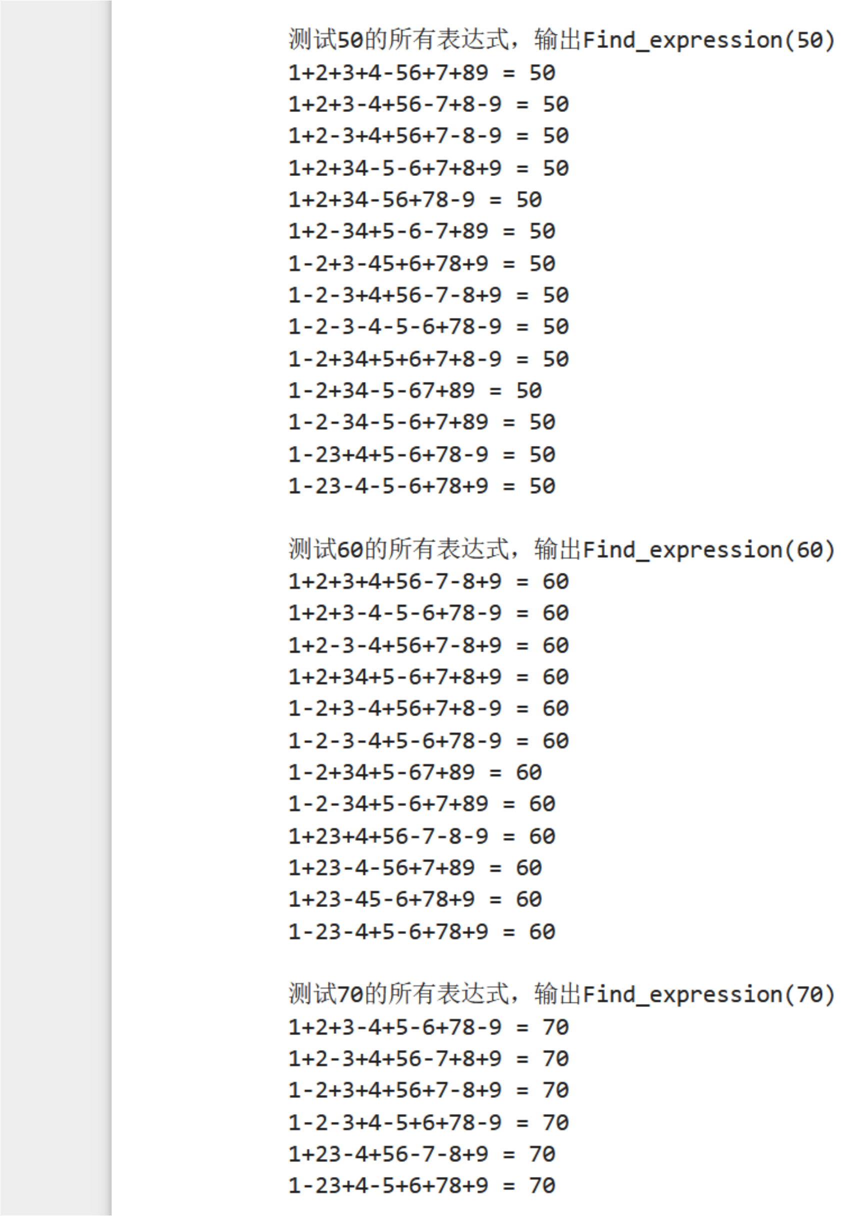
```
以下是帕斯卡三角形第100行的数据:
帕斯卡三角形第100行的结果如下:
[1, 100, 4950, 161700, 3921225, 75287520, 1192052400, 16007560800, 186087894300, 1902231808400, 17310309456440, 141629804643600, 1050421051106700, 711054
2499799200, 44186942677323600, 253338471349988640, 1345860629046814650, 6650134872937201800, 30664510802988208300, 132341572939212267400, 535983370403809
682970, 2041841411062132125600, 7332066885177656269200, 24865270306254660391200, 79776075565900368755100, 242519269720337121015504, 699574816500972464467
800, 1917353200780443050763600, 4998813702034726525205100, 12410847811948286545336800, 29372339821610944823963760, 66324638306863423796047200, 1430125013
49174257560226775, 294692427022540894366527900, 580717429720889409486981450, 1095067153187962886461165020, 1977204582144932989443770175, 3420029547493938
143902737600, 5670048986634686922786117600, 9013924030034630492634340800, 13746234145802811501267369720, 20116440213369968050635175200, 28258808871162574
166368460400, 38116532895986727945334202400, 49378235797073715747364762200, 61448471214136179596720592960, 73470998190814997343905056800, 844134872830640
39501507937600, 93206558875049876949581681100, 98913082887808032681188722800, 100891344545564193334812497256, 98913082887808032681188722800, 932065588750
49876949581681100, 84413487283064039501507937600, 73470998190814997343905056800, 61448471214136179596720592960, 49378235797073715747364762200, 3811653289
5986727945334202400, 28258808871162574166368460400, 20116440213369968050635175200, 13746234145802811501267369720, 9013924030034630492634340800, 567004898
6634686922786117600, 3420029547493938143902737600, 1977204582144932989443770175, 1095067153187962886461165020, 580717429720889409486981450, 2946924270225
40894366527900, 143012501349174257560226775, 66324638306863423796047200, 29372339821610944823963760, 12410847811948286545336800, 499881370203472652520510
0, 1917353200780443050763600, 699574816500972464467800, 242519269720337121015504, 79776075565900368755100, 24865270306254660391200, 733206688517765626920
0, 2041841411062132125600, 535983370403809682970, 132341572939212267400, 30664510802988208300, 6650134872937201800, 1345860629046814650, 253338471349886
40, 44186942677323600, 7110542499799200, 1050421051106700, 141629804643600, 17310309456440, 1902231808400, 186087894300, 16007560800, 1192052400, 7528752
0, 3921225, 161700, 4950, 100, 1]


帕斯卡三角形第200行的结果如下:
[1, 200, 19900, 1313400, 64684950, 2535650040, 82408626300, 2283896214600, 55098996177225, 1175445251780800, 22451004309013280, 387790074428411200, 61076
93672247476400, 88326646952501966400, 1179791641436990551200, 14629416353818682834880, 169152626591028520278300, 1830828428985249866541600, 1861342236135
0040309839600, 178296993145563544020568800, 1613587787967350073386147640, 13830752468291572057595551200, 112532031446554154468618348400, 8709000694559408
47626698522400, 6422888012237563751246901602700, 45217131606152448808778187283008, 304346078118333790059083952866400, 1961341392318151091491874362916800,
121118287888251433529574795170878800, 71873983337215398865064302392798400, 409681705022127773530866523638950880, 2246641608185861983878945452213601600, 11
865075993231583602360680669503083450, 60404023238269880157472556135652061200, 296690349435031470185232849254526300600, 1407159943034720687164247227892896
168560, 6449483072242469816169466461175774105900, 28586897941831487833832229719806133874800, 122622746434698224129332985377063153199800, 5093560236518233
92537229323873954636368400, 2050157995198589154962348028592667411382810, 8000616566628640604731114257922604532225600, 30288048430808425146482075404992717
157711200, 111290968652737934259166695674159286300427200, 397106410874542174515662982291886544299251600, 1376635557698412871654298338611873353570738880,
4638663292244652067530787880105225430510098400, 15199024404376094008505134756089462048905428800, 48446890288948799652110117035035160280886054300, 1502842
31100412603002464036516843762503973066400, 453858377923246061067441390280868162761998660528, 1334877582127194297257180559649612243417643119200, 382493768
7249075967140767372842158159023631245400, 10680958070054023455411954173219611462933913666400, 29075941412924841628621430804875608982431209425200, 7718340
8114309579595976889045669798389726483201440, 199849896010265875739583016278966442259113215432300, 504883947815408528184209725336336275180917596881600, 12
44800078234541716040379150398208402601227868173600, 2995959510327202096232776938246535477447023004756800, 70405048492689249261470258048793583720005040611
78480, 16158535719633598191157108404641150361968369976475200, 36226394597243066912432872068469675811509732689194400, 793530548320562418081862911976002422
53783223985854400, 169865132999870392620648779594863018574504713844719575, 355410124430498052252434369613867238863579093582797880, 7269752545169278341527
06665119273897675502691419359300, 1453950509033855668305413330238547795351005382838718600, 2843756142669158880656176072378336129142407587022787850, 54402
29142497521336907467268897686507924605818652289800, 10181000252388218501926831603222813321973190889192142340, 1864126806775307613028856490730937650502133
5430915190200, 33398938621390928066767012125595966238163225980389715775, 58562522514219709486933939069538132581984834595751830400, 1005059508014311230383
86625159883011323136135049465979200, 168849997346404286704489530268603459022868706883102845056, 277713811425007050500805148468097794445507741584050732000
, 447227436580530834572725174156417227418739739693795984000, 705243265376990931441605082323581012468012666440216744000, 108910985286066953969463063346173
2702798703105135524592000, 1647278652451762678788128833110870712983038446517480945400, 2440412818447055820426857530534623278493390291137008808000, 354157
4699941459056473122513824636221228212739576878636000, 5035009814374604441732872971461531013312398834579176856000, 701304938430748475812793021024998962568
5126948163853478000, 9570749747996096846386351816341162312699702658670670628800, 12798095593250594620167796033479461232098439601710780492000, 16769918363
569744674702629285248949200680713960862402024000, 21534099716856603957288603514012855223601371336107402599000, 270990917785161757664755459951622447757680
17861168866192000, 33422213193503283445319840060700101890113888695441601636800, 40400477486652320648188817655791331955082722598885452528000, 478657831091
85901637528055700883208512000182209549068756000, 55586070707441692224226129201025661497806663211089241136000, 6327350601804533051055527472882708276877992
5144537753208000, 70599911978029526674935359171112323931480758582326335158400, 77218653725969794800710549093404104300057079699419429079500, 8279113389176
1429477050485625917802548514807100408460044000, 87015171335218645266695918566015649617316582972878279434000, 89651994709013149668717007007410063242083752
153874590932000, 90548514656103281165404177077484163874504589675413336841320, 89651994709013149668717007007410063242083752153874590932000, 87015171335218
645266695918566015649617316582972878279434000, 82791133891761429477050485625917802548514807100408460044000, 772186537259697948007105490934041043000570796
99419429079500, 70599911978029526674935359171112323931480758582326335158400, 63273506018045330510555274728827082768779925144537753208000, 555860707074416
92224226129201025661497806663211089241136000, 47865783109185901637528055700883208512000182209549068756000, 4040047748665232064818881765579133195508272259
8885452528000, 33422213193503283445319840060700101890113888695441601636800, 27099091778516175766475545995162244775768017861168866192000, 2153409971685660
3957288603514012855223601371336107402599000, 16769918363569744674702629285248949200680713960862402024000, 12798095593250594620167796033479461232098439601
710780492000, 9570749747996096846386351816341162312699702658670670628800, 7013049384307484758127930210249989625685126948163853478000, 5035009814374604441
732872971461531013312398834579176856000, 3541574699941459056473122513824636221228212739576878636000, 2440412818447055820426857530534623278493390291137008
808000, 1647278652451762678788128833110870712983038446517480945400, 1089109852860669539694630633461732702798703105135524592000, 7052432653769909314416050
82323581012468012666440216744000, 447227436580530834572725174156417227418739739693795984000, 277713811425007050500805148468097794445507741584050732000, 1
68849997346404286704489530268603459022868706883102845056, 100505950801431123038386625159883011323136135049465979200, 585625225142197094869339390695381325
81984834595751830400, 33398938621390928066767012125595966238163225980389715775, 18641268067753076130288564907309376505021335430915190200, 101810002523882
18501926831603222813321973190889192142340, 5440229142497521336907467268897686507924605818652289800, 28437561426691588806561760723783361291424075870227878
50, 1453950509033855668305413330238547795351005382838718600, 726975254516927834152706665119273897675502691419359300, 355410124430498052252434369613867238
863579093582797880, 169865132999870392620648779594863018574504713844719575, 79353054832056241808186291197600242253783223985854400, 3622639459724306691243
2872068469675811509732689194400, 16158535719633598191157108404641150361968369976475200, 7040504849268924926147025804879358372000504061178480, 29959595103
27202096232776938246535477447023004756800, 1244800078234541716040379150398208402601227868173600, 504883947815408528184209725336336275180917596881600, 199
849896010265875739583016278966442259113215432300, 77183408114309579595976889045669798389726483201440, 29075941412924841628621430804875608982431209425200,
10680958070054023455411954173219611462933913666400, 3824937687249075967140767372842158159023631245400, 1334877582127194297257180559649612243417643119200,
453858377923246061067441390280868162761998660528, 150284231100412603002464036516843762503973066400, 48446890288948799652110117035035160280886054300, 1519
9024404376094008505134756089462048905428800, 4638663292244652067530787880105225430510098400, 1376635557698412871654298338611873353570738880, 397106410874
542174515662982291886544299251600, 111290968652737934259166695674159286300427200, 30288048430808425146482075404992717157711200, 8000616566628640604731114
257922604532225600, 2050157995198589154962348028592667411382810, 509356023651823392537229323873954636368400, 122622746434698224129332985377063153199800,
28586897941831487833832229719806133874800, 6449483072242469816169466461175774105900, 1407159943034720687164247227892896168560, 29669034943503147018523284
9254526300600, 60404023238269880157472556135652061200, 11865075993231583602360680669503083450, 2246641608185861983878945452213601600, 4096817050221277735
30866523638950880, 71873983337215398865064302392798400, 121118287888251433529574795170878800, 1961341392318151091491874362916800, 304346078118333790059083
952866400, 45217131606152448808778187283008, 6422888012237563751246901602700, 870900069455940847626698522400, 112532031446554154468618348400, 13830752468
291572057595551200, 1613587787967350073386147640, 178296993145563544020568800, 18613422361350040309839600, 1830828428985249866541600, 1691526265910285202
78300, 14629416353818682834880, 1179791641436990551200, 88326646952501966400, 6107693672247476400, 387790074428411200, 22451004309013280, 117544525178080
0, 55098996177225, 2283896214600, 82408626300, 2535650040, 64684950, 1313400, 19900, 200, 1]
```

4. Add or double

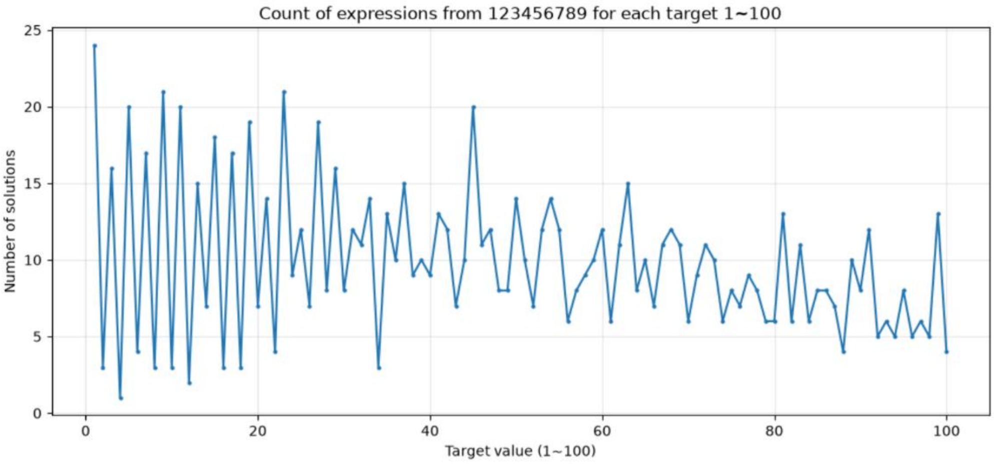


```
Test_Least_moves(2):
1
Test Least_moves(5):
3
取到的随机数为53,它的对应最小步数应该是应该是:
8
```

5. Dynamic programming



```
测试50的所有表达式，输出Find_expression(50)
1+2+3+4-56+7+89 = 50
1+2+3-4+56-7+8-9 = 50
1+2-3+4+56+7-8-9 = 50
1+2+34-5-6+7+8+9 = 50
1+2+34-56+78-9 = 50
1+2-34+5-6-7+89 = 50
1-2+3-45+6+78+9 = 50
1-2-3+4+56-7-8+9 = 50
1-2-3-4-5-6+78-9 = 50
1-2+34+5+6+7+8-9 = 50
1-2+34-5-67+89 = 50
1-2-34-5-6+7+89 = 50
1-23+4+5-6+78-9 = 50
1-23-4-5-6+78+9 = 50

测试60的所有表达式，输出Find_expression(60)
1+2+3+4+56-7-8+9 = 60
1+2+3-4-5-6+78-9 = 60
1+2-3-4+56+7-8+9 = 60
1+2+34+5-6+7+8+9 = 60
1-2+3-4+56+7+8-9 = 60
1-2-3-4+5-6+78-9 = 60
1-2+34+5-67+89 = 60
1-2-34+5-6+7+89 = 60
1+23+4+56-7-8-9 = 60
1+23-4-56+7+89 = 60
1+23-45-6+78+9 = 60
1-23-4+5-6+78+9 = 60

测试70的所有表达式，输出Find_expression(70)
1+2+3-4+5-6+78-9 = 70
1+2-3+4+56-7+8+9 = 70
1-2+3+4+56+7-8+9 = 70
1-2-3+4-5+6+78-9 = 70
1+23-4+56-7-8+9 = 70
1-23+4-5+6+78+9 = 70
```



```
结果统计
最多的解的数量 = 24, 对应的数字为: [1]
最少的解的数量 = 1, 对应的数字为: [4]
```